



ЕСИПОВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Лекция 5

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА ЛИНЕЙНОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ИО

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ

1. Постановка транспортной задачи

- Любая задача транспортного типа, как задача линейного программирования, может быть решена симплекс-методом. Однако специфические особенности задач рассматриваемого класса позволили разработать более эффективные вычислительные методы. Рассмотрим два метода – **классический метод, получивший название распределительного метода** и в следующей лекции **метод потенциалов**.
- Поскольку в реальных задачах транспортного типа число ограничений и переменных, как правило, бывает весьма значительным, актуальными становятся вопросы эффективности вычислительных алгоритмов.
- Транспортная задача это задача рационального прикрепления поставщиков к потребителям, она связана с выбором транспортных маршрутов, по которым продукция различных предприятий доставляется потребителю. Другими словами, **требуется найти такой план доставки грузов от поставщиков к потребителям, при котором суммарная стоимость перевозок минимальная.**

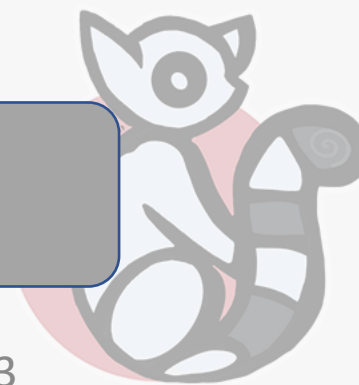
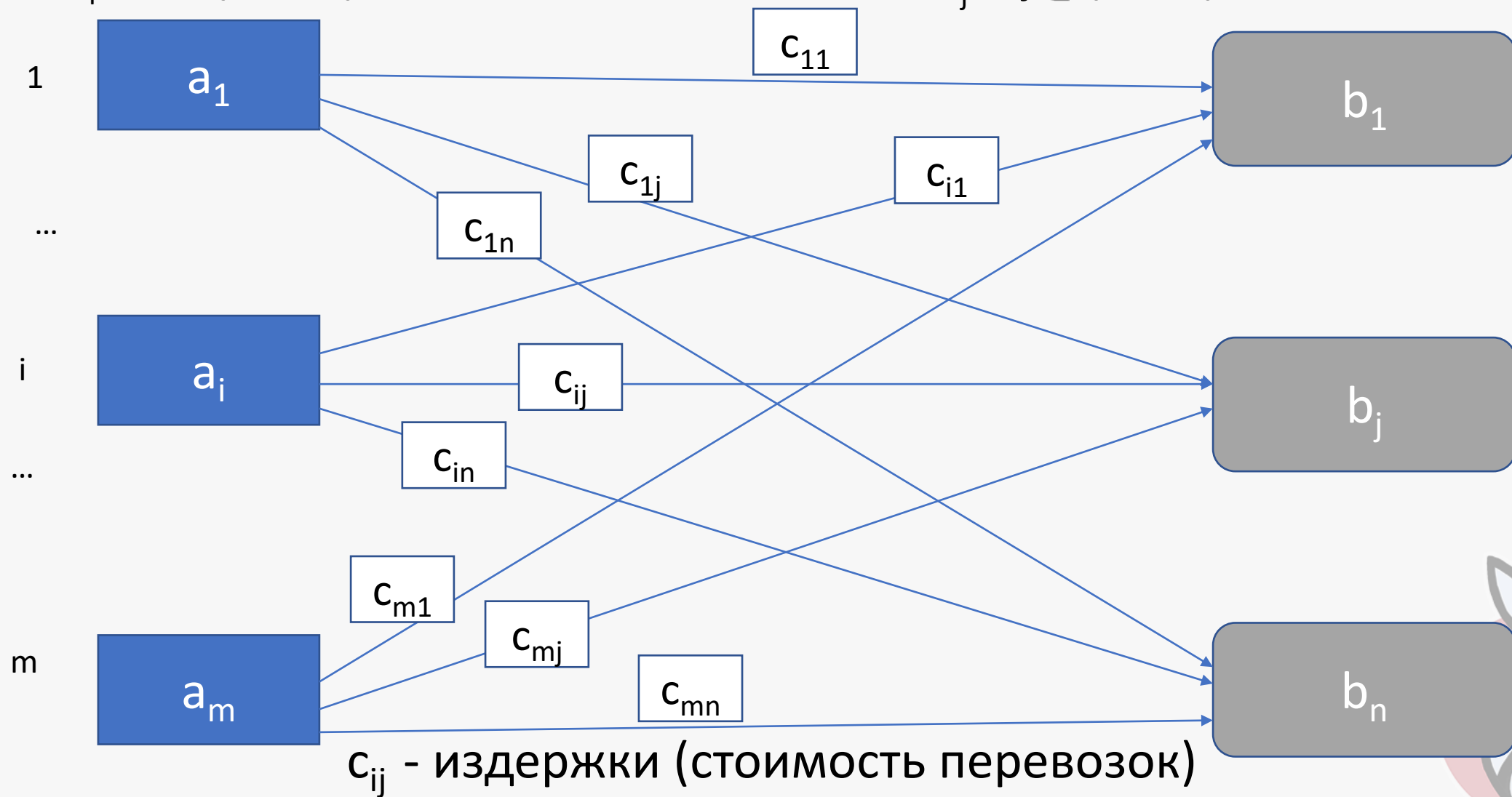


Источники A_i , $i \in \{1, \dots, m\}$

a_i , $i \in \{1, \dots, m\}$ - запасы

Стоки B_j , $j \in \{1, \dots, n\}$

b_j , $j \in \{1, \dots, n\}$ - заявки



Для простоты предположим, что сумма всех заявок в точности равна сумме всех имеющихся запасов:

$$\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{i=1}^m a_i$$

Требуется составить план перевозок, т.е. указать с какого пункта отправления на какие предприятия-потребители, и какое количество грузов нужно направить, чтобы заявки были выполнены, а общие расходы на все перевозки были минимальными.

Транспортная задача всегда может быть задана таблицей издержек, связанных с перевозками грузов из данных истоков в данные пункты назначения - стоки. В ячейку с координатами (i,j) таблицы издержек записывают стоимость перевозки единицы груза из истока i в сток j . Кроме значений стоимости перевозок в данную таблицу в соответствующих строках помещают величины запасов в пунктах-истоках, а в соответствующих столбцах – величины заявок пунктов-стоков.



Производители (пункты отправления)	Потребители (пункты назначения)					
	Сток Исток	B_1	B_2	...	B_n	Запасы: $\sum a_i$
	A_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	a_1
	A_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	a_2
	...	...	...	...	...	...
	A_m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	a_m
	Заявки: $\sum b_j$	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$

Математическая постановка транспортной задачи:

найти $x_{ij} \geq 0$, удовлетворяющие ограничениям

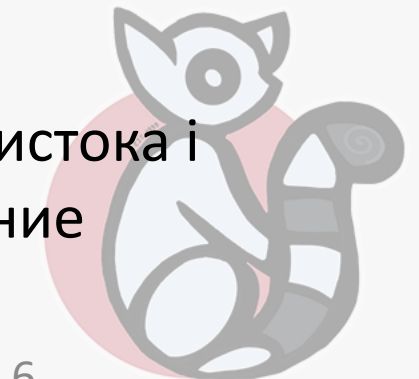
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

и минимизирующие целевую функцию L (суммарную стоимость перевозок)

$$L = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (3)$$

В данной математической модели x_{ij} - величина потока перевозок из истока i в сток j . Целевой функцией может быть стоимость перевозок, расстояние (пробег), время, грузооборот (в тонно-километрах) и др. показатели эффективности.



При постановке классической транспортной задачи предполагается выполнение условия равенства суммарных запасов и суммарных запросов:

$$\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{i=1}^m a_i$$

Это **балансовое условие**. Оно не является слишком обременительным, в виду того, что всегда можно ввести фиктивный пункт производства или сбыта и, таким образом, скомпенсировать величину, равную разности суммарных запасов и суммарных запросов.

Очевидно, что не все $(m + n)$ уравнений системы ограничений транспортной задачи являются независимыми. Действительно, складывая все ограничения по заявкам и все ограничения по запасам, в силу равенства заявок и запасов, получаем доказательство того, что ранг системы ограничений, $r = m + n - 1$. Следовательно, можно разрешить эти уравнения относительно r базисных переменных, выразив их через остальные k свободные:

$$k = m \cdot n - r = m \cdot n - m - (n - 1) = m(n - 1) - (n - 1)$$

$$k = (m - 1)(n - 1)$$

Как известно, в задаче линейного программирования оптимальное решение достигается в одной из вершин области допустимых решений, где, по крайней мере, k переменных обращаются в нуль.



Величины x_{ij} , определяющие количество груза, направляемое из пункта A_i в пункт B_j , называют **перевозками**.

Любую совокупность значений (x_{ij}) называют **планом перевозок**, или просто **планом**.

План будем называть **допустимым**, если он удовлетворяет балансовым условиям: все заявки удовлетворены и все запасы исчерпаны.

Опорный план – план, который имеет r отличных от нуля перевозок.
Допустимый план будем называть **оптимальным** в том случае, если он приводит к наименьшей стоимости всех перевозок.



Методы решения транспортной задачи не требуют манипуляций с симплекс-таблицами, а сводятся к операциям с таблицей, где в определенном порядке записаны все условия транспортной задачи – **транспортной таблицей**. Стоимость перевозок c_{ij} будем помещать в правом верхнем углу каждой ячейки, с тем, чтобы в самой ячейке помещать значения соответствующих перевозок (x_{ij}).

Сток Исток	Π_1	Π_2	...	Π_n	Запасы: $\sum a_i$
C_1	x_{11} c_{11}	x_{12} c_{12}	...	x_{1n} c_{1n}	a_1
C_2	x_{21} c_{21}	x_{22} c_{22}	...	x_{2n} c_{2n}	a_2
...	...	...	...	...	...
C_m	x_{m1} c_{m1}	x_{m2} c_{m2}	...	x_{mn} c_{mn}	a_m
Заявки: $\sum b_j$	b_1	b_2	...	b_n	$\sum_i a_i = \sum_j b_j$



Ячейки таблицы с отличными от нуля перевозками называют **базисными**, а остальные **свободными** (пустые – в дальнейшем в транспортную таблицу мы будем заносить только отличные от нуля значения).

Решение транспортной задачи, как и всякой задачи линейного программирования, начинается с нахождения опорного решения или, в случае транспортной задачи, **опорного плана перевозок**.

В отличие от общего случая задачи линейного программирования, решение транспортной задачи всегда существует.



2. Методы нахождения начального базисного или опорного решения

Рассмотрим два основных метода решения транспортной задачи:

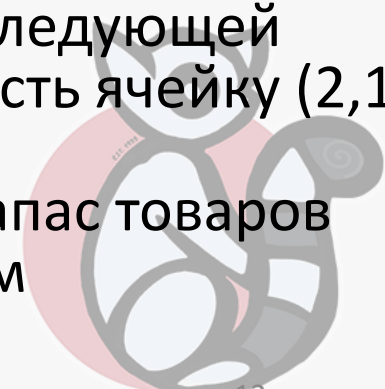
- метод северо-западного угла
- метод наименьших затрат



По методу **северо-западного угла** первоначально заполняется самая левая верхняя клетка (северо-западный угол таблицы). Другими словами, принудительно посылаем товар со склада 1 потребителю 1. Если количество имеющегося в наличии товара на складе 1 превышает размер запроса потребителя 1, то в северо-западную клетку (1,1) следует поместить значение запроса потребителя 1. В противном случае, когда склад 1 не в состоянии самостоятельно удовлетворить запрос потребителя 1, в ячейку (1,1) транспортной таблицы следует поместить значение запаса склада 1.

В случае неравенства (или равенства) запаса на складе 1 запросу потребителя 1 возможны варианты:

- склад 1 полностью удовлетворил запрос потребителя 1, но запас его товаров еще не исчерпан. Тогда на следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с востока ячейку, то есть ячейку (1,2) транспортной таблицы.
- склад 1 не в состоянии полностью удовлетворить запрос потребителя 1, то есть запас его товаров исчерпан, а запрос потребителя еще не удовлетворен. Тогда на следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с «юга» ячейку, то есть ячейку (2,1) таблицы.
- склад 1 полностью удовлетворил потребности потребителя 1, при этом запас товаров на складе полностью исчерпан. На следующей итерации алгоритма будем рассматривать соседнюю с юго-востока ячейку, то есть ячейку (2,2).

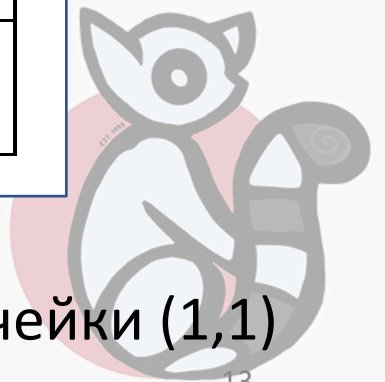


В силу равенства суммарных заявок (запросов) суммарным запасам на последней итерации алгоритма окажется (ячейка (i,j)), что i -ый склад своим оставшимся запасом полностью удовлетворит тот запрос j -го потребителя, который не удалось удовлетворить на предыдущих итерациях.

Пример 1 построения невырожденного опорного плана методом «северо-западного угла»

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8	5	6	9	48
A_2	6	7	8	6	5	30
A_3	8	7	10	8	7	27
A_4	7	5	4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Заполняем таблицу перевозками, начиная с «северо-западной» ячейки $(1,1)$



Удовлетворим заказы пункта B_1 за счет запаса A_1 , следовательно, $x_{11} = 18$. После этого в пункте A_1 осталось 30 единиц груза.

Удовлетворим запрос пункта B_2 за счет остатка A_1 , следовательно $x_{12} = 27$. оставшиеся 3 единицы груза направим в пункт B_3 $x_{13} = 3$.

В составе заявки пункта B_3 осталось неудовлетворенным 39 единиц груза. Из них 30 покроем за счет пункта A_2 , его запас будет исчерпан, и еще 9 единиц возьмем из пункта A_3 , следовательно $x_{23} = 30$ и $x_{33} = 9$.

В пункте A_3 останется 18 единиц: из этого количества удовлетворим запрос пункта B_4 , то есть $x_{34} = 12$, остаток 6 единиц отправим в B_5 , то есть $x_{35} = 6$.

Наконец, $x_{45} = 20$. Всего базисных клеток, отличных от нуля, будет 8, свободных клеток $20 - 8 = 12$.

Полученное решение не только допустимое, но и опорное, так как $r = 8$.



В результате этих действий получим опорное решение:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 ¹⁰	27 ⁸	3 ⁵	6	9	48
A_2	6	7	30 ⁸	6	5	30
A_3	8	7	9 ¹⁰	12 ⁸	6 ⁷	27
A_4	7	5	4	6	20 ⁸	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Суммарные затраты на перевозку:

$$18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 12 \cdot 8 + 6 \cdot 7 + 20 \cdot 8 = 1039$$



Метод наименьших затрат. Наименьшие в таблице 3 затраты расположены в ячейке (4,3), $c_{43}=4$. Отправим в B_3 из A_4 максимальное количество, равное 20. Недостающие 22 единицы из A_1 , оставшаяся в третьем столбце наименьшая стоимость, равная 5 единицам дает возможность удовлетворить полные запросы этого пункта назначения из A_1 . Продолжая этот процесс, получим опорный план, показанный в таблице на этом слайде. Суммарные затраты на перевозку опорного плана, полученного методом наименьших затрат значительно меньше (731), чем в опорном решении, построенном по методу северо-западного угла. Однако здесь, возможно, получение числа базисных клеток более r , тогда требуется заново находить опорный план.

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	14 8	22 5	12 6	9	48
A_2	4 6	7	8	6	26 5	30
A_3	14 8	13 7	10	8	7	27
A_4	7	5	20 4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125



Вырожденный план. Для решения транспортной задачи необходимо, чтобы уравнения, формирующие план перевозок, имели базис размерности $m + n - 1$. В противном случае дальнейшее решение транспортной задачи становится невозможным. Поэтому необходимо строго поддерживать размерность базиса, равную $m + n - 1$. Если на какой-либо итерации некоторые из базисных перевозок оказываются равными 0 (такой план перевозок называют вырожденным), то искусственным образом вводится дополнительная базисная переменная. Для этого в любую из свободных клеток транспортной таблицы следует поместить некоторую бесконечно малую величину ε и соответственно скорректировать значения всех соседних базисных клеток.



Пример 2, иллюстрирующий метод преобразования вырожденного плана.

При нахождении опорного плана методом северо-западного угла получен вырожденный план перевозок

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10 ¹⁰	10 ⁸	ϵ ⁵	6	9	20+ϵ
A_2	6	7	20-ϵ ⁸	$10+\epsilon$ ⁶	5	30
A_3	8	7	10	$25-\epsilon$ ⁸	ϵ ⁷	25
A_4	7	5	4	6	$20-\epsilon$ ⁸	20-ϵ
Заявки:	10	10	20	35	20	95

Здесь только 6, а не 8 отличных от нуля перевозок ($r = m + n - 1 = 4 + 5 - 1 = 8$). Для того, чтобы в транспортной таблице было ровно r базисных клеток, изменим запасы или заявки, например, на малую величину и в двух дополнительных базисных клетках поставим нули, а в конце работы с таблицей, после нахождения оптимального решения, положим $\epsilon = 0$.

3. Улучшение плана перевозок. Цикл пересчета

В общем случае опорный план, являясь допустимым, не является оптимальным. Для нахождения оптимального плана перевозок необходимо последовательно, пока это возможно, улучшать опорный план. Возвращаясь к примеру 1, рассмотрим его опорное решение – опорный план перевозок.

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 ↓ ○	10 ← ○	27 ← ○	8 ← ○	3 ← ○	5 ← ○
A_2	6 ← +	7 ← ○	30 ← ○	8 ← ○	6 ← ○	5 ← ○
A_3	8 ← ○	7 ← ○	9 ← ○	10 ← ○	12 ← ○	8 ← ○
A_4	7 ← ○	5 ← ○	4 ← ○	6 ← ○	20 ← ○	8 ← ○
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Стоимость плана :

$$L = 18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 12 \cdot 8 + 6 \cdot 7 + 20 \cdot 8 = 1039.$$



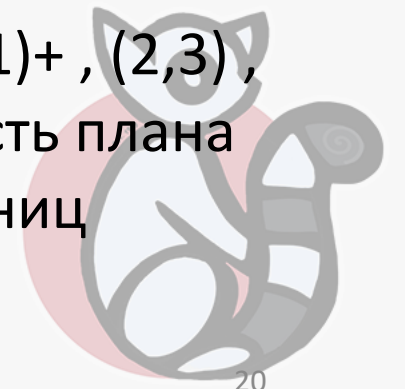
План перевозок после первого цикла пересчета:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8 27	5 21	6	9	48
A_2	6 18	7	8 12	6	5	30
A_3	8	7	10 9	8 12	7 6	27
A_4	7	5	4	6	8 20	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Таким образом, получаем новый допустимый план, стоимость которого равна:

$$L = 18 \cdot 6 + 27 \cdot 8 + 21 \cdot 5 + \dots = 913.$$

Очевидно, что полученный план перевозок по стоимости предпочтительнее первоначального опорного плана. Из приведенной таблицы видно, что за счет циклической перестановки грузоперевозок объемом 18 единиц по маршрутам $(1,1)$, $(2,1)+$, $(2,3)$, $(1,3)+$ удалось понизить стоимость плана перевозок на 126 условных единиц стоимости.



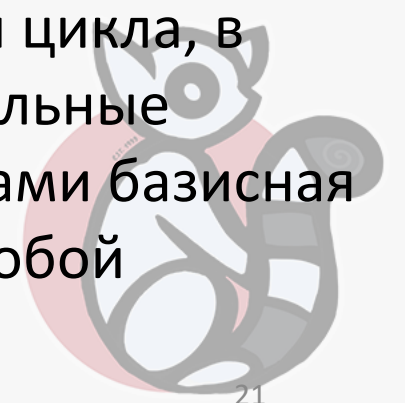
Обратим внимание на следующее равенство:

$$913 - 1039 = -126 = 18 * (10 + 6 - 8 + 5) = 18 * (-7)$$

это алгебраическая сумма стоимостей в вершинах цикла (1,1; 2,1; 2,3; 1,3), взятых с соответствующими знаками. Рассмотрев на практическом примере принципы, лежащие в основе методов улучшения планов перевозок, формально определим некоторые из использованных при этом понятий.

Циклом в транспортной таблице назовем несколько клеток, соединенных замкнутой ломаной линией, которая в каждой клетке совершает поворот на угол, равный 90° .

Условимся помечать символами (+) те вершины ломаной линии, образующей цикл, в которых объемы перевозок увеличивается, а символом (-) те вершины цикла, в которых они уменьшаются. Цикл содержит одну свободную клетку, остальные клетки – базисные. В результате циклического переноса меняются местами базисная и свободная переменная. Очевидно, что прямоугольник представляет собой наиболее простой случай такой замкнутой ломаной линии.



Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8	5	6	9	48
A_2	6	7	8	6	5	30
A_3	8	7	10	8	7	27
A_4	7	5	4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

Цикл с отмеченными вершинами будем называть «означенным».

Перенести какое-то количество единиц груза по означенному циклу – это означает увеличить объемы перевозок в положительных вершинах (вершинах, помеченных символом «+») на это количество единиц и одновременно с этим уменьшить перевозки на то же количество в отрицательных вершинах (вершинах, помеченных символом «-»).

При переносе любого числа единиц по циклу равновесие между запасами и заявками не меняется. Назовем ценой (стоимостью) цикла – алгебраическую сумму стоимостей, стоящих в вершинах цикла, с учетом знака этих вершин, например:

$$\gamma_1 = c_{21} - c_{23} + c_{43} - c_{41},$$

$$\gamma_2 = c_{34} - c_{35} + c_{55} - c_{54} + c_{14} - c_{16} \text{ и т.д.}$$

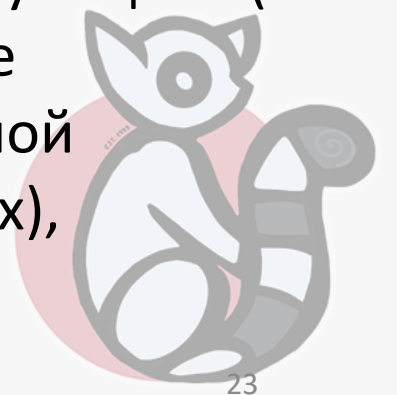


4. Распределительный метод решения транспортной задачи

Метод состоит в последовательном улучшении опорного плана перевозок путем отыскания на каждом шаге выгодных циклов переноса грузов. При перемещении x единиц груза по некоторому циклу с ценой γ стоимость перевозок изменяется на величину $x \cdot \gamma$. Поэтому для улучшения текущего плана перевозок имеет смысл перемещать перевозки только по тем циклам, цена которых отрицательна. Если циклов с отрицательной ценой в таблице больше не осталось, оптимальный план достигнут.

При улучшении плана циклическими переносами пользуются приемом, заимствованным из симплекс-метода: на каждом шаге (цикле) заменяют одну свободную переменную на базисную, т.е. заполняют одну свободную клетку и взамен того освобождают одну из базисных клеток.

Для любой свободной клетки транспортной таблицы всегда существует цикл (и притом единственный), одна из вершин которого лежит в этой клетке, а все остальные в базисных клетках. Если цена такого цикла, с плюсом в свободной клетке, отрицательна, то план можно улучшить. Количество единиц груза (x), которые возможно переместить, определяется минимальным значением перевозок, стоящих в отрицательных вершинах цикла.



Алгоритм решения ТЗ распределительным методом:

1. Методом «северо-западного» угла находим опорный план перевозок:

Составленный опорный план перевозок имеет восемь базисных клеток, что позволяет его использовать без модификаций в качестве опорного плана для дальнейшего решения задачи.

$$r = n + m - 1 = 5 + 4 - 1 = 8$$

Вычисляем стоимость найденного опорного плана:

$$L = 18 \cdot 10 + 27 \cdot 8 + 9 \cdot 10 + 3 \cdot 5 + 30 \cdot 8 + 8 \cdot 12 + 7 \cdot 6 + 8 \cdot 20 = 1039$$

2. Улучшаем опорный план перевозок пункта 1 методом циклических переносов. Для этого вычисляем цену цикла γ для каждой свободной клетки

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 10	27 8	3 5	6	9	48
A_2	6	7	30 8	6	5	30
A_3	8	7	9 10	12 8	6 7	27
A_4	7	5	4	6	20 8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125

$$\gamma_{21} = 5 - 8 + 6 - 10 = -7;$$

$$\gamma_{22} = -8 + 5 - 8 + 7 = -4;$$

$$\gamma_{31} = 8 - 10 + 5 - 10 = -7;$$

$$\gamma_{32} = 7 - 8 + 5 - 10 = -6$$

и так далее.



Количество свободных клеток в транспортной таблице данного опорного плана равно: $k=(m-1)(n-1)=3 \cdot 4=12$.

ij	2,1	2,2	3,1	3,2	...
γ	-7	-4	-7	-6	...
x	18	12	9	9	...
γ_x	-126	-48	-63	-54	...

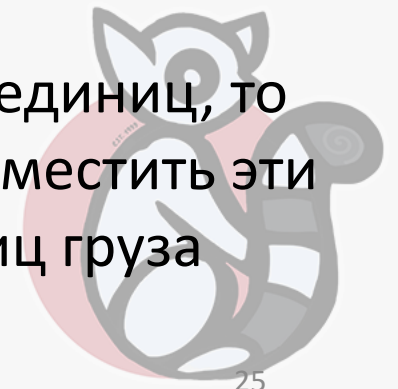
3. Для всех свободных переменных (клеток) с отрицательной ценой цикла ($\gamma < 0$) вычислим максимальное количество груза, которое можно перенести по соответствующему циклу. Оно равно минимальному значению груза среди отрицательных клеток цикла.

$$\max x_{21} = \min(18, 30) = 18,$$

$$\max x_{22} = \min(27, 12) = 12,$$

$$\max x_{31} = \min(18, 9) = 9.$$

Если, например, по первому означенному циклу перемещать 30 единиц, то когда из клетки (1,1) по циклическому переносу мы должны будем переместить эти 30 единиц, то их «неоткуда взять», так как в этой клетке только 18 единиц груза (отрицательные перевозки – недопустимые).



4. Теперь для всех свободных переменных с отрицательной ценой циклов вычислим характеристику $\gamma_{ij} \cdot \max(x_{ij})$. Полученные значения сводим в таблицу, будем их использовать при выборе конкретного цикла пересчета на данной итерации алгоритма.

5. Выберем ту свободную переменную, которой соответствует наименьшее (наиболее отрицательное) значение величины $\gamma_{ij} \cdot \max(x_{ij})$ и перенесем $\max(x_{ij})$ единиц груза по циклу, соответствующему выбранной переменной:

- Выбранная клетка: $(i,j) = (2,1)$;
- Цена цикла: $\gamma_{21} = -7$;
- Максимальный объем переноса: $\max(x_{21}) = 18$.

В результате мы уменьшим значение целевой функции L на **126 единиц** ($18 \cdot 7 = 126$).

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	18 -10 ○ ↓	27 8 ←	3 +5 ○ ↑	6	9	48
A_2	+6 ○ ←	7 7 →	30 8 ○ ←	6	5	30
A_3	8	7	9 10	12 8	6 7	27
A_4	7	5	4	6	20 8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125



Новому улучшенному плану соответствует таблица:

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	8 27	5 21	6	9	48
A_2	6 18	7	8 12	6	5	30
A_3	8	7	10 9	8 12	7 6	27
A_4	7	5	4	6	8 20	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125



Полученный на этапе 5 первой итерации алгоритма новый план перевозок имеет восемь базисных клеток, что позволяет его использовать без модификаций для дальнейшего решения задачи, $r = 8$. Стоимость найденного плана перевозок равна: $L = 1039 - 126 = 913$. Снова улучшаем найденный опорный план перевозок.

Для этого переходим к пункту 2 алгоритма. Процесс улучшения продолжаем до тех пор, пока существуют циклы свободных переменных с отрицательной ценой.

Когда таких циклов не останется, полученный план перевозок не может быть улучшен, он является оптимальным. Его стоимость равна $L = 731$. Заметим, что методом наименьших затрат этот результат был получен сразу.

Сток Исток	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы:
A_1	10	14 8	22 5	12 6	9	48
A_2	4 6	7	8	6	26 5	30
A_3	14 8	13 7	10	8	7	27
A_4	7	5	20 4	6	8	20
Заявки:	18	27	42	12	26	125



Спасибо за внимание!

